

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

Diseño e implementación de un sistema de automatización CRM basado en HubSpot, integrado vía API con la plataforma SaaS de gestión judicial, para la administración de trámites y facturación en una empresa del sector legaltech

Fase 4 Componente práctico: Práctica Simulada

Christian Andrés Hernández Franco

C.C.: 1105782832

Curso: Proyecto de Grado

Código: 202016907

Director del curso: Daniel Andrés Guzmán Arévalo

CEAD Bogotá

Bogotá D.C., julio 25 de 2026

RESUMEN

Las empresas del sector legaltech que gestionan trámites judiciales para clientes del ámbito jurídico enfrentan una problemática recurrente: la dispersión de la información operativa en herramientas informales como hojas de cálculo, mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas sin registro. Esta situación genera pérdida de trazabilidad, incumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (SLA) y errores frecuentes en la facturación. El presente proyecto propone el diseño e implementación de un sistema de automatización CRM basado en HubSpot, integrado de forma bidireccional con la plataforma SaaS de gestión judicial Lititrámites mediante Private Apps y webhooks, con el fin de centralizar la operación del equipo de analistas de trámites. La metodología de investigación sigue un enfoque cualitativo de tipo aplicado, con estudio de caso como diseño de investigación. El desarrollo tecnológico se estructura bajo la metodología CDIO, complementada con prácticas ágiles Scrum. Como resultado se espera un sistema funcional con nivel de maduración tecnológica TRL5, que reduzca los incumplimientos de SLA en al menos un 20% y elimine el registro manual de información entre sistemas.

Palabras clave: CRM, HubSpot, automatización de procesos, gestión de trámites judiciales, integración API.

ABSTRACT

This project proposes the design and implementation of a CRM automation system based on HubSpot, integrated through API with a SaaS judicial management platform, to centralize the administration of legal proceedings and billing processes in a Colombian legaltech company. Currently, the operational team manages case information through spreadsheets, WhatsApp messages, and unregistered phone calls, which results in lack of traceability, delayed responses, and billing errors. The solution involves configuring service pipelines, embedded forms for client data mapping, SLA automation workflows, and a bidirectional integration using HubSpot Private Apps and webhooks. The research methodology follows a qualitative applied approach, while the technological development is guided by the CDIO framework (Conceive, Design, Implement, Operate) complemented by agile practices. The expected results include a centralized, functional system that reduces response times by at least 20%, improves process traceability, and eliminates manual information management among the case analysts team.

Keywords: CRM, HubSpot, API integration, legal proceedings management, process automation, digital transformation.

As a main conclusion, this integration model represents a replicable solution for legaltech companies facing similar operational challenges, demonstrating that CRM platforms can effectively replace manual processes when properly configured and integrated with existing systems.

Introducción

La transformación digital en el sector de servicios legales en Colombia ha avanzado de forma desigual. Mientras algunas firmas de abogados y empresas del sector jurídico han adoptado herramientas tecnológicas para la gestión de sus operaciones, muchas otras siguen dependiendo de procesos manuales que generan ineficiencias operativas difíciles de sostener a medida que crece el volumen de trabajo.

Este proyecto nace de una necesidad concreta identificada en el contexto laboral del autor: una empresa del sector legaltech que gestiona trámites judiciales para múltiples clientes del ámbito jurídico presentaba serias dificultades para centralizar la información de sus procesos. Los analistas de trámites, quienes son los responsables directos de ejecutar y hacer seguimiento a cada gestión, manejaban toda su información de forma dispersa: hojas de cálculo, grupos de WhatsApp y llamadas telefónicas sin registro. Esto hacía imposible que otros miembros del equipo pudieran conocer el estado real de cada trámite, generando reprocesos, demoras en la atención y errores frecuentes en la facturación de los servicios prestados.

La solución propuesta consiste en implementar un sistema CRM basado en HubSpot, configurado con pipelines de servicio, formularios embebidos para el mapeo de información de clientes, flujos de trabajo automatizados para el control de SLA, e integrado de forma bidireccional con la plataforma SaaS de gestión judicial de la empresa mediante Private Apps y webhooks. Esta integración permite que la información fluya automáticamente entre sistemas, eliminando la necesidad de registro manual y garantizando que todo el equipo tenga visibilidad en tiempo real sobre el estado de cada trámite.

El documento que se presenta a continuación corresponde al desarrollo del proyecto aplicado en su Fase 3, en la cual se profundiza y amplía la formulación metodológica del proceso investigativo y de desarrollo tecnológico, tomando como base la propuesta construida en la Fase 2 del curso.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En las empresas del sector legaltech que gestionan altos volúmenes de trámites judiciales para clientes del ámbito jurídico, la operación diaria depende en gran medida del conocimiento individual de cada analista. Cuando la información de los trámites, fechas de radicación, estados de avance, documentos requeridos, plazos legales y registros de facturación, se gestiona de manera dispersa a través de hojas de cálculo, mensajes de WhatsApp y llamadas sin registro, se generan condiciones que afectan directamente la calidad del servicio prestado.

En el caso específico de la empresa objeto de estudio, los analistas de trámites no contaban con un sistema centralizado que les permitiera registrar, consultar y actualizar el estado de cada proceso judicial de forma unificada. Esto significaba que, si un analista se ausentaba o el cliente solicitaba información, ningún otro miembro del equipo podía responder con certeza sobre el estado real del trámite. Los supervisores tampoco tenían visibilidad sobre la carga de trabajo de cada analista ni sobre el cumplimiento de los tiempos de respuesta pactados con los clientes (SLA). A esto se sumaban errores frecuentes en la facturación, derivados de la falta de trazabilidad entre el servicio prestado y el registro de cobro correspondiente.

Desde el ámbito académico y tecnológico, esta problemática se enmarca en lo que Pressman y Maxim (2020) identifican como uno de los principales desafíos de la gestión de servicios: la ausencia de sistemas de información que centralicen los datos operativos y automaticen los procesos repetitivos. La falta de integración entre herramientas genera islas de información que incrementan el riesgo de errores y reducen la capacidad de respuesta de la organización.

La pregunta que orienta este proyecto es: **¿cómo centralizar y automatizar la gestión, el seguimiento y la facturación de trámites judiciales en una empresa del sector legaltech, mediante la implementación de un CRM integrado con la plataforma de gestión judicial existente, de manera que se elimine la dispersión de la información y se mejore la trazabilidad y los tiempos de respuesta del equipo operativo?**

Delimitación: el proyecto se desarrolla en el contexto de una empresa colombiana del sector legaltech, enfocándose en el área de servicio, específicamente en el equipo de analistas de trámites judiciales. El alcance tecnológico abarca la configuración de pipelines de servicio, formularios embebidos, workflows de SLA y facturación, y la integración bidireccional entre HubSpot y la plataforma SaaS judicial mediante Private Apps y webhooks. El tiempo de desarrollo es de 6 meses.

JUSTIFICACIÓN

La implementación de un sistema CRM integrado con la plataforma de gestión judicial responde a una necesidad real y documentada dentro de la empresa objeto de estudio. Antes de la implementación, el equipo de analistas de trámites gestionaba su trabajo a través de hojas de cálculo individuales, mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas sin registro, lo que generaba una operación fragmentada, difícil de supervisar y propensa a errores.

Desde el punto de vista **tecnológico**, el proyecto se justifica porque HubSpot ofrece las capacidades técnicas necesarias para centralizar la operación sin requerir desarrollo de software desde cero, lo que reduce significativamente los tiempos y costos de implementación. La integración bidireccional con Lititrámites mediante API permite que ambos sistemas trabajen de forma coordinada, eliminando la necesidad de doble registro de información.

Desde el punto de vista **operativo y empresarial**, centralizar la información de los trámites en un CRM tiene un impacto directo en tres frentes: primero, mejora la trazabilidad del proceso porque cualquier miembro del equipo puede consultar el estado actualizado de un trámite en tiempo real; segundo, reduce los errores de facturación al vincular automáticamente el avance del servicio con el registro de cobro; y tercero, permite a supervisores y alta gerencia tomar decisiones basadas en datos reales a través de dashboards actualizados, sin depender de reportes manuales elaborados por el equipo.

Desde el punto de vista **académico**, este proyecto permite aplicar y documentar formalmente los conocimientos adquiridos en ingeniería de software, integración de sistemas y automatización de procesos, en un caso real del sector servicios con resultados medibles y verificables.

Finalmente, la solución es pertinente e innovadora dentro del contexto del sector legaltech colombiano, donde la adopción de herramientas CRM integradas aún es incipiente y representa una ventaja competitiva real para las empresas que la implementan.

OBJETIVOS

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema de automatización CRM basado en HubSpot, integrado de forma bidireccional mediante API con la plataforma SaaS de gestión judicial Lititrámites, para centralizar la gestión, el seguimiento y la facturación de trámites judiciales en una empresa del sector legaltech, con el fin de eliminar la dispersión de información, mejorar la trazabilidad operativa y reducir los tiempos de respuesta del equipo de analistas.

Objetivos Específicos

1. Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del proceso de gestión de trámites judiciales, mediante observación directa y entrevistas con los analistas del área de servicio.
2. Diseñar la arquitectura del sistema CRM, incluyendo la estructura de pipelines, propiedades personalizadas, formularios embebidos y flujos de trabajo de automatización de SLA y facturación.
3. Desarrollar la integración bidireccional entre HubSpot y la plataforma Lititrámites mediante Private App y webhooks, garantizando la sincronización automática de información entre sistemas.
4. Implementar los dashboards e informes de seguimiento para analistas, supervisores y alta gerencia, que permitan la toma de decisiones basada en datos en tiempo real.
5. Validar el funcionamiento del sistema integrado mediante pruebas con el equipo de analistas de trámites, verificando el cumplimiento de los requerimientos definidos en la etapa de análisis.

MARCO DE REFERENCIA

Marco Teórico

La gestión de relaciones con clientes, conocida como CRM (Customer Relationship Management), ha evolucionado desde ser una simple base de datos de contactos hasta convertirse en el eje central de la operación de muchas empresas de servicios. Buttle (2015) define el CRM como una estrategia de negocio que combina tecnología, procesos y personas para gestionar las interacciones con clientes de manera eficiente, con el objetivo de mejorar la satisfacción del cliente y la rentabilidad del negocio. En el contexto de una empresa de servicios legales, esta definición cobra especial relevancia porque cada trámite judicial representa una relación activa con un cliente que espera respuestas oportunas y trazables.

Pressman y Maxim (2020) señalan que el desarrollo e implementación de sistemas de información debe orientarse a satisfacer los requerimientos reales de los usuarios mediante procesos organizados que garanticen calidad, mantenibilidad y confiabilidad. Este principio es central en el presente proyecto, ya que la solución no parte de un diseño teórico abstracto sino de la observación directa de los problemas que enfrentan los analistas de trámites en su trabajo cotidiano.

Por su parte, Sommerville (2021) plantea que los sistemas de información deben diseñarse considerando criterios de seguridad, disponibilidad y facilidad de mantenimiento, aspectos particularmente importantes cuando se administra información sensible como la de procesos judiciales activos que involucran datos personales de clientes y terceros.

Desde la perspectiva de la automatización de procesos, la literatura especializada coincide en que la eliminación de tareas manuales repetitivas, como el registro de estados de trámites en hojas de cálculo o el envío manual de notificaciones por WhatsApp, no solo reduce errores sino que libera tiempo del equipo operativo para actividades de mayor valor (Nethanani et al., 2024). En este proyecto, esa automatización se materializa a través de workflows configurados en HubSpot que actúan de forma autónoma según los eventos que ocurren en el pipeline de trámites.

Finalmente, el proyecto se apoya en la metodología CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar y Operar), adoptada por la UNAD para el desarrollo de proyectos de ingeniería (Bucheli, 2019). Esta metodología permite estructurar el trabajo de forma progresiva, desde la identificación del problema hasta la validación de la solución en un entorno real de operación.

Marco Conceptual

- **CRM (Customer Relationship Management):** plataforma tecnológica que permite centralizar la información de clientes y gestionar las interacciones del equipo con ellos, automatizando procesos y generando visibilidad sobre el estado de cada relación comercial u operativa.
- **Pipeline:** representación visual de las etapas por las que atraviesa un proceso dentro del CRM. En este proyecto, el pipeline de Lititrámites refleja el ciclo completo de un trámite judicial, desde su solicitud hasta su cierre y facturación.
- **API (Application Programming Interface):** conjunto de reglas que permite que un sistema consulte o envíe información a otro de forma activa. El sistema que necesita el dato es quien inicia la solicitud.
- **Private App:** mecanismo de HubSpot que permite crear una integración personalizada y segura entre HubSpot y un sistema externo, mediante un token de acceso que autentica las solicitudes entre plataformas.
- **Webhook:** mecanismo mediante el cual un sistema notifica automáticamente a otro cuando ocurre un evento específico, sin que el sistema receptor tenga que estar consultando constantemente. En este proyecto, cuando un trámite cambia de estado en la plataforma judicial SaaS, el webhook notifica a HubSpot para que actualice la información de forma inmediata.
- **Integración bidireccional:** combinación de API y webhooks que permite que dos sistemas se mantengan sincronizados en ambos sentidos. Un cambio en cualquiera de los dos se refleja automáticamente en el otro, sin intervención manual.
- **Workflow:** flujo de trabajo automatizado configurado dentro del CRM que ejecuta acciones de forma autónoma cuando se cumplen ciertas condiciones (por ejemplo, enviar una alerta al supervisor cuando un trámite lleva más de 3 días sin actualización).
- **SLA (Service Level Agreement):** acuerdo de nivel de servicio que define los tiempos máximos de respuesta o avance que el equipo debe cumplir para cada tipo de trámite.

- **Formulario embebido:** formulario de captura de datos creado en HubSpot e insertado dentro de otra plataforma o sitio web, que permite registrar información de clientes o solicitudes directamente en el CRM sin necesidad de doble digitación.
- **Dashboard o panel de control:** vista visual dentro del CRM que consolida métricas e indicadores clave en tiempo real, permitiendo a supervisores y alta gerencia monitorear el estado de la operación, el cumplimiento de SLA y la productividad del equipo sin necesidad de solicitar reportes manuales.
- **Legaltech:** término que hace referencia a empresas que aplican tecnología para optimizar procesos relacionados con servicios legales y jurídicos.
- **Analista de trámites:** perfil operativo dentro de la empresa encargado de ejecutar y hacer seguimiento a los procesos judiciales solicitados por los clientes.

Marco Jurídico

El desarrollo de este proyecto implica el tratamiento de información sensible relacionada con procesos judiciales y datos personales de clientes, por lo que debe enmarcarse en la normativa colombiana vigente:

- **Constitución Política de Colombia (1991), Artículo 15:** establece el derecho fundamental a la intimidad y a la protección de datos personales, principio que debe garantizarse en todo momento durante el tratamiento de la información gestionada por el sistema.
- **Ley 1581 de 2012:** regula la protección de datos personales en Colombia y establece las condiciones bajo las cuales una organización puede recopilar, almacenar, procesar y transferir información de personas naturales. Es la norma más relevante para este proyecto dado que el CRM almacena datos de clientes y sus procesos judiciales.
- **Decreto 1377 de 2013:** reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012, precisando las obligaciones de las organizaciones en materia de autorización, almacenamiento y tratamiento responsable de datos personales.
- **Ley 527 de 1999:** define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos y el comercio electrónico en Colombia, proporcionando el marco legal para el intercambio automatizado de información entre sistemas, como ocurre en la integración vía API entre HubSpot y la plataforma judicial SaaS.
- **Ley 1266 de 2008 (Ley de Habeas Data):** establece los principios para el manejo de información en bases de datos de carácter financiero, crediticio y de servicios, complementando la regulación en materia de protección de datos en contextos empresariales.

Marco Tecnológico

El proyecto se apoya en un conjunto de tecnologías y plataformas que ya se encuentran disponibles en el entorno operativo de la empresa, lo que reduce los costos de implementación y facilita la adopción por parte del equipo.

HubSpot CRM (Service Hub): plataforma de gestión de relaciones con clientes utilizada como núcleo central del sistema. En este proyecto se configuran los módulos de Service Hub para la gestión de tickets (trámites), pipelines de seguimiento, formularios embebidos de captura de información, workflows de automatización de SLA y facturación, y dashboards de monitoreo para supervisores y alta gerencia. HubSpot fue seleccionado por su capacidad de integración mediante APIs nativas, su interfaz intuitiva para equipos no técnicos y su robustez para manejar volúmenes altos de registros.

Plataforma SaaS de gestión judicial (Lititrámites): sistema especializado utilizado por la empresa para el registro y control de los trámites judiciales. Actúa como sistema fuente de información y se integra con HubSpot de forma bidireccional, de manera que los cambios registrados en cualquiera de las dos plataformas se sincronizan automáticamente en la otra.

Private Apps de HubSpot: mecanismo de integración que permite a sistemas externos leer y escribir información dentro de HubSpot de forma segura, mediante un token de autenticación. En este proyecto, la plataforma Lititrámites utiliza este mecanismo para enviar y recibir datos del CRM.

Webhooks: utilizados para que HubSpot notifique a la plataforma judicial cuando ocurre un evento relevante dentro del CRM (por ejemplo, cuando un trámite avanza de etapa o cuando se genera una factura). Esto garantiza que ambos sistemas permanezcan sincronizados en tiempo real sin necesidad de consultas periódicas manuales.

Dashboards e informes en HubSpot: el sistema incluye paneles de control configurados para dos niveles de usuario. Para los analistas de trámites, vistas de trabajo que muestran sus casos activos, fechas límite y alertas de SLA. Para supervisores y alta gerencia, dashboards consolidados que muestran el volumen de trámites por estado, el cumplimiento

de tiempos de respuesta por analista, los ingresos facturados por período y los indicadores generales de productividad del área. Esto elimina la necesidad de solicitar reportes manuales y permite la toma de decisiones basada en datos en tiempo real.

Formularios embebidos: creados en HubSpot e insertados en la plataforma de atención al cliente para capturar la información de cada solicitud de trámite directamente en el CRM, eliminando la doble digitación y garantizando la integridad de los datos desde el momento del registro.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Enfoque de investigación

El presente proyecto adopta un enfoque cualitativo, el cual, según Hernández Sampieri (2018), se orienta a comprender los fenómenos desde la perspectiva de los participantes en su contexto natural. Este enfoque es pertinente dado que el objeto de estudio no es un conjunto de datos numéricos sino un proceso organizacional complejo: la forma en que los analistas de trámites gestionan su trabajo cotidiano y las dificultades que enfrentan al hacerlo sin herramientas adecuadas. A diferencia de un enfoque cuantitativo, que buscaría medir variables con precisión estadística, el enfoque cualitativo permite capturar matices, comportamientos y causas que solo son visibles a través de la observación directa y el diálogo con los actores involucrados.

Tipo y diseño de investigación

El tipo de investigación es aplicada, ya que su propósito no es generar nuevo conocimiento teórico sino resolver un problema concreto identificado en un entorno real mediante la implementación de una solución tecnológica (Hernández Sampieri, 2018). El diseño metodológico corresponde a un estudio de caso, entendido como el análisis profundo de una situación particular, en este caso, el proceso de gestión de trámites judiciales en una empresa legaltech colombiana, con el objetivo de proponer e implementar una solución tecnológica que responda a sus necesidades específicas. Este diseño es coherente con la naturaleza del proyecto porque permite documentar el proceso AS-IS (situación actual), identificar las brechas y diseñar el proceso TO-BE (situación deseada) con base en evidencia real.

Relación entre problema, objetivos y metodología

El problema identificado, dispersión de información, falta de trazabilidad, incumplimiento de SLA y errores de facturación, orienta directamente los objetivos específicos del proyecto. El enfoque cualitativo permite comprender las causas del problema desde la perspectiva de quienes lo viven, el estudio de caso permite documentarlo con profundidad,

y la metodología CDIO permite estructurar la solución de forma organizada. Esta coherencia entre problema, objetivos y metodología garantiza que la solución propuesta responda a necesidades reales y no a supuestos teóricos.

Muestra y población del proyecto

La población objeto de este proyecto está conformada por el equipo del área de servicio de la empresa legaltech, específicamente las personas involucradas en la gestión diaria de trámites judiciales. Este grupo incluye a los analistas de trámites, quienes son los responsables directos de ejecutar y hacer seguimiento a cada proceso judicial, y a los supervisores del área, quienes requieren visibilidad sobre el estado general de la operación para tomar decisiones y garantizar el cumplimiento de los acuerdos pactados con los clientes.

Para efectos de este proyecto, la muestra de trabajo se delimita al equipo de analistas de trámites, dado que son los usuarios primarios del sistema y quienes actualmente gestionan toda la información de forma dispersa a través de hojas de cálculo, mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas sin registro. Son ellos quienes mejor pueden evidenciar las brechas del proceso actual y validar si la solución implementada responde a las necesidades reales de la operación.

Esta delimitación responde a un criterio de pertinencia: no se trata de una muestra estadística aleatoria, sino de una selección intencionada basada en el rol que cada perfil cumple dentro del proceso objeto de mejora, lo cual es coherente con el enfoque cualitativo aplicado que orienta este proyecto (Hernández Sampieri, 2018).

El equipo de analistas está conformado por entre 5 y 8 personas con el cargo de Analista de Trámites Judiciales. Los criterios de inclusión son: pertenecer al área de servicio, tener contacto directo con el proceso de gestión de trámites y utilizar actualmente las herramientas informales que se busca reemplazar. Se excluyen perfiles administrativos o comerciales que no interactúan directamente con el proceso operativo.

Construcción e implementación del instrumento de medición y recolección de datos

Dado el enfoque cualitativo del proyecto y el hecho de que el autor participó directamente en el proceso de implementación como consultor de la empresa, los instrumentos de recolección de información utilizados fueron la **observación directa** y las **entrevistas informales** con los analistas de trámites.

La observación directa permitió identificar de primera mano cómo el equipo operativo gestionaba su trabajo antes de la implementación: qué información registraban en Excel, qué tipo de comunicaciones se hacían por WhatsApp, qué datos se perdían en el proceso y en qué momentos del flujo de trabajo se generaban los errores más frecuentes. Esta técnica es especialmente valiosa en proyectos de desarrollo tecnológico porque permite capturar detalles del proceso real que no siempre quedan registrados en documentos formales (Hernández Sampieri, 2018).

Las entrevistas informales con los analistas complementaron la observación, permitiendo entender las causas detrás de ciertos comportamientos: por qué preferían WhatsApp sobre un sistema formal, qué información consideraban más crítica para su trabajo diario, qué les generaba mayor frustración en el proceso actual y qué esperaban de una herramienta de apoyo.

La información recolectada a través de estos dos instrumentos fue la base para definir los requerimientos funcionales del sistema, diseñar los pipelines de servicio, determinar los campos de los formularios embebidos y establecer las reglas de los workflows de automatización.

La información recolectada fue registrada mediante notas de campo y sistematizada para identificar patrones comunes entre los participantes. Las categorías de análisis definidas fueron: (1) descripción del flujo de trabajo actual, (2) principales dificultades en el manejo de la información, (3) expectativas frente a una herramienta de centralización, y (4) criterios de éxito desde la perspectiva del usuario.

Análisis y diagnóstico del proceso investigativo

El análisis del proceso actual permitió identificar cuatro problemas centrales que la solución tecnológica debe resolver:

Primero, dispersión de la información. No existía un punto único donde todos los miembros del equipo pudieran consultar el estado actualizado de cada trámite. Cada analista manejaba su propia hoja de cálculo con criterios distintos, lo que hacía imposible consolidar una vista general de la operación.

Segundo, falta de trazabilidad. Al no existir un registro centralizado de las acciones realizadas sobre cada trámite, no había forma de saber quién había hecho qué, cuándo y con qué resultado. Esto generaba reprocesos cuando un analista retomaba un caso que otro había gestionado parcialmente.

Tercero, incumplimiento de SLA. Sin alertas ni controles automáticos sobre los tiempos de respuesta, los plazos se vencían frecuentemente sin que el equipo o los supervisores tuvieran visibilidad a tiempo para intervenir.

Cuarto, errores en facturación. La desconexión entre el registro del servicio prestado y el proceso de facturación generaba omisiones y cobros incorrectos, afectando directamente los ingresos de la empresa y la confianza de los clientes.

Este diagnóstico confirma que el problema no era de capacidad del equipo sino de ausencia de herramientas adecuadas para soportar el volumen y la complejidad de los trámites gestionados. La solución, por tanto, no requería cambiar las personas sino el entorno tecnológico en el que trabajaban.

Categoría	Causas identificadas
Personas	Cada analista trabaja de forma independiente sin visibilidad compartida
Métodos	No existe un proceso estandarizado de registro y seguimiento
Herramientas	Uso de Excel, WhatsApp y llamadas sin integración entre sí
Información	Datos dispersos, sin centralización ni trazabilidad
Supervisión	Imposibilidad de monitorear SLA y carga de trabajo en tiempo real

METODOLOGÍA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

Análisis de requerimientos

A partir del diagnóstico del proceso actual, se identificaron los siguientes requerimientos funcionales y no funcionales del sistema:

Requerimientos funcionales:

- El sistema debe permitir registrar cada trámite judicial como un ticket dentro de un pipeline de servicio con etapas claramente definidas.
- Cada ticket debe contener la información completa del trámite: datos del cliente, tipo de proceso, documentos asociados, analista responsable, fechas clave y estado actual.
- El sistema debe capturar las solicitudes de nuevos trámites a través de formularios embebidos que registren la información directamente en el CRM sin intervención manual.
- Deben configurarse workflows automáticos que generen alertas al analista y al supervisor cuando un trámite se aproxime al límite de tiempo establecido en el SLA.
- El sistema debe integrarse de forma bidireccional con la plataforma Lititrámites mediante API (Private App) y webhooks, de manera que los cambios registrados en cualquiera de las dos plataformas se sincronicen automáticamente en la otra.
- Deben generarse flujos de trabajo automáticos para el proceso de facturación, vinculados al avance del trámite en el pipeline.
- El sistema debe ofrecer dashboards diferenciados: vistas de trabajo para analistas y paneles de indicadores consolidados para supervisores y alta gerencia.

Requerimientos no funcionales:

- El sistema debe ser accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet, sin necesidad de instalación de software adicional.

- La integración entre HubSpot y Lititrámites debe garantizar la sincronización de datos en tiempo real, con un tiempo de respuesta no mayor a 30 segundos entre sistemas.
- El sistema debe garantizar la confidencialidad de la información de los clientes en cumplimiento con la Ley 1581 de 2012.
- La interfaz debe ser suficientemente intuitiva para que los analistas puedan adoptarla sin requerir formación técnica extensa.

Diseño preliminar del prototipo

El diseño de la solución se estructuró en cinco componentes principales, alineados con las etapas de la metodología CDIO:

Componente 1 - Pipeline de Lititrámites: se diseñó un pipeline de servicio en HubSpot con las etapas que reflejan el ciclo real de un trámite judicial dentro de la empresa. Cada etapa tiene criterios de entrada y salida definidos, lo que permite que el sistema identifique automáticamente cuándo un trámite debe avanzar o cuándo está bloqueado.

Componente 2 - Formularios embebidos: se diseñaron formularios de captura de datos integrados con la plataforma de atención, que registran automáticamente la información de cada solicitud en HubSpot. Esto elimina la doble digitación y garantiza que todos los trámites queden registrados desde el primer contacto con el cliente.

Componente 3 - Workflows de automatización: se diseñaron flujos de trabajo para tres procesos críticos: control de SLA (alertas automáticas cuando se aproximan los tiempos límite), asignación de analistas según el tipo de trámite, y generación de registros de prefacturación vinculados al avance en el pipeline.

Componente 4 - Integración bidireccional HubSpot ↔ Lititrámites: se diseñó la arquitectura de integración utilizando la Private App de HubSpot como mecanismo de autenticación y webhooks para la notificación de eventos entre sistemas. El flujo funciona así: cuando un trámite actualiza su estado en Lititrámites, el webhook notifica a HubSpot y este actualiza el ticket correspondiente mediante la API. En sentido contrario, cuando un

analista registra un avance en HubSpot, la Private App envía la actualización a Lititrámites de forma automática.

Componente 5 - Dashboards e informes: se diseñaron dos tipos de vistas. Para los analistas, un panel de trabajo con sus trámites activos, fechas límite por SLA y alertas pendientes. Para supervisores y alta gerencia, un dashboard consolidado con indicadores de volumen de trámites por estado, cumplimiento de SLA por analista, trámites vencidos, ingresos facturados por período y productividad general del área. Estos paneles permiten tomar decisiones basadas en datos sin necesidad de solicitar reportes manuales al equipo.

DESARROLLO DEL PROTOTIPO FUNCIONAL

El prototipo desarrollado corresponde a la implementación real del sistema CRM en HubSpot, configurado e integrado con la plataforma Lititrámites en un entorno operativo de la empresa. A continuación se presentan las evidencias del sistema funcional organizado por componente.

Componente 1: Pipeline de gestión de trámites

El pipeline de Lititrámites refleja el ciclo completo de un trámite judicial dentro del CRM, con etapas claramente definidas que permiten al equipo de analistas visualizar en tiempo real el estado de cada caso asignado.

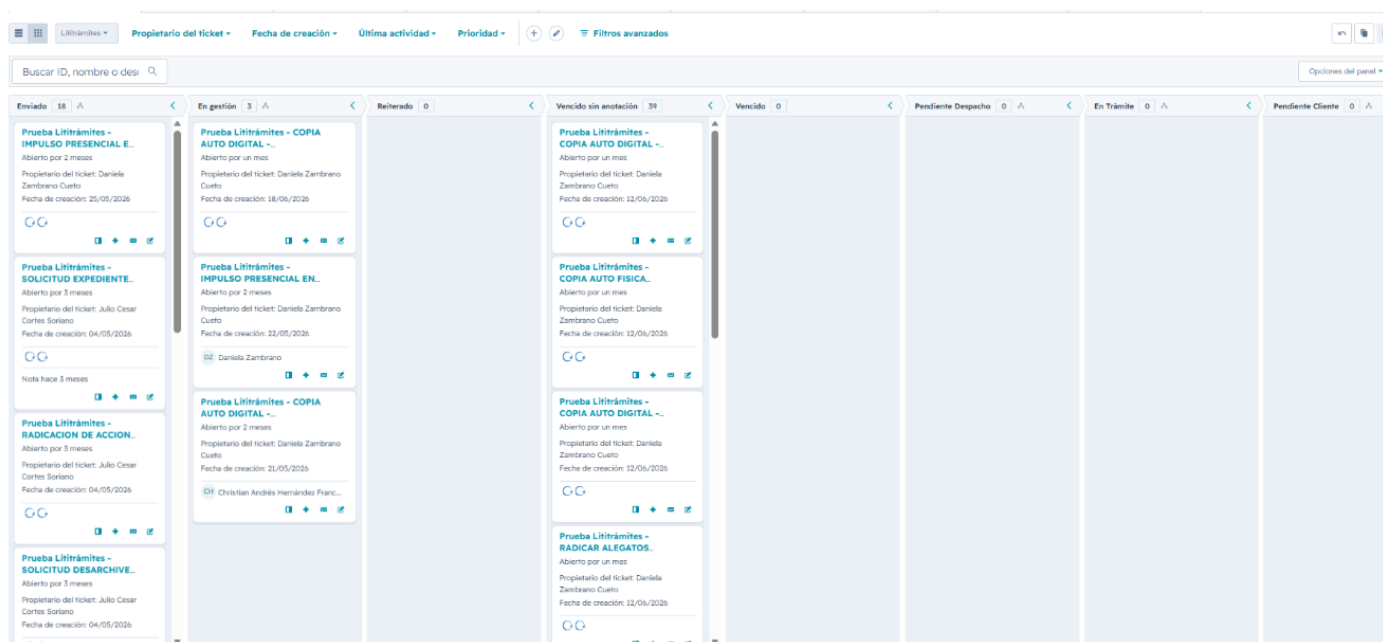


Figura 1. Pipeline de gestión de trámites Lititrámites en HubSpot.

Componente 2: Workflow de automatización SLA

El flujo de trabajo de SLA se encuentra activo en el sistema y ejecuta de forma automática la validación y ajuste de los tiempos de vencimiento para cada ticket, garantizando el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio pactados con los clientes.

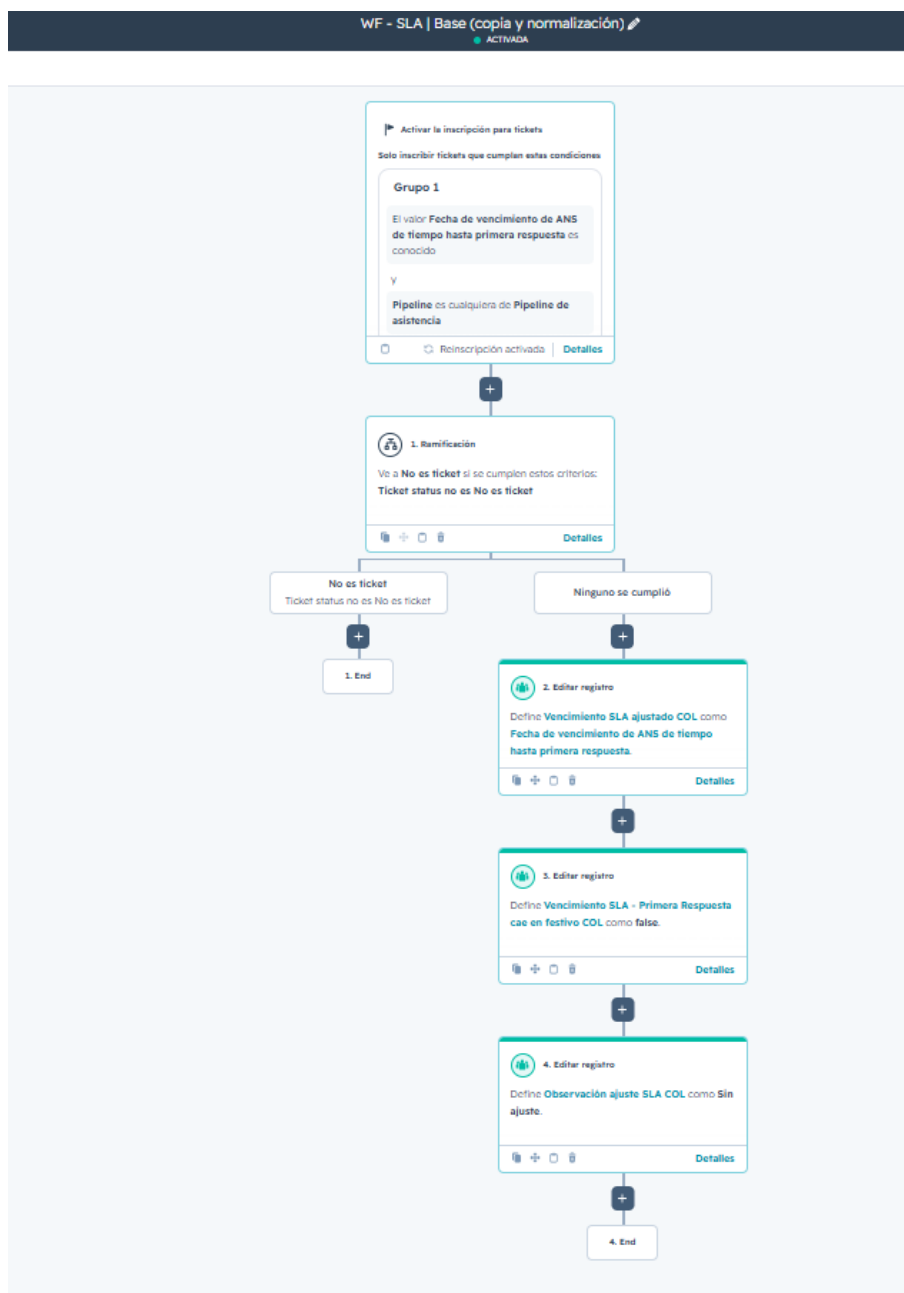


Figura 2. Workflow de automatización SLA activo en HubSpot.

Componente 3: Dashboard de gestión e indicadores

El panel de control de Lititrámites consolida los indicadores clave de la operación en tiempo real, permitiendo a supervisores y alta gerencia monitorear el volumen de trámites,

los tiempos de respuesta y la productividad del equipo sin necesidad de solicitar reportes manuales.



Figura 3. Dashboard de gestión Lititrámites en HubSpot.

Componente 4: Formulario embebido de captura de solicitudes

El formulario embebido permite registrar las solicitudes de nuevos trámites directamente en el CRM desde el momento del primer contacto con el cliente, eliminando la doble digitación y garantizando la integridad de los datos desde el inicio del proceso.



Correo*

Solicitud*
 Selecciona el tipo de gestión que necesitas.

Solicitud trámite adicional ▼

Este trámite puede generar costos adicionales. Recibirás el valor una vez envíes la solicitud.

Tipo de solicitud*
 Selecciona el tipo de trámite que deseas solicitar.

ASISTENCIA A AUDIENCIA JUDICIAL ▼

Departamento*
 Selecciona el departamento donde se realizará el trámite.

Número de radicación del proceso*
 Ingresar el número de radicación del proceso (por ejemplo: 11001310300120150012300).

Tipo de proceso*
 Selecciona el tipo de proceso correspondiente.

Demandante*
 Ingresar el nombre del demandante.

Demandado*
 Ingresar el nombre del demandado.

Fecha de audiencia*
 Ingresar la fecha programada de la audiencia.

Hora de audiencia*
 Ingresar la hora programada de la audiencia.

Documento de la audiencia*
 Adjunta el auto o notificación donde se indique la fecha de la audiencia.

Observaciones del trámite
 Añade información adicional o detalles complementarios para la gestión de tu solicitud.

Figura 4. Formulario embebido de captura de solicitudes en HubSpot.

Nivel de maduración tecnológica alcanzado

El sistema implementado alcanza el nivel TRL5, dado que la solución fue configurada, integrada y validada en un entorno operativo real con usuarios reales interactuando con el sistema y datos reales fluyendo entre HubSpot y Lititrámites. Esto evidencia que la tecnología superó la etapa de laboratorio y opera en condiciones cercanas a las reales de la organización.

Aplicación de la metodología Scrum al proyecto

Para el desarrollo tecnológico del proyecto se complementa la metodología CDIO con prácticas ágiles Scrum, que permiten organizar el trabajo en ciclos cortos de entrega llamados sprints y validar progresivamente la solución con los usuarios del área operativa. Scrum es especialmente adecuado para este tipo de proyectos porque la solución no se construye de una sola vez sino de forma incremental, permitiendo ajustar el sistema según la retroalimentación real de los analistas de trámites en cada ciclo de entrega.

Roles definidos en el proyecto

El Product Owner es el autor del proyecto, quien representa los intereses del área de servicio y prioriza los requerimientos del sistema según su impacto operativo. El Scrum Master es también el autor en su rol de consultor/implementador, quien facilita el proceso, gestiona los impedimentos técnicos y garantiza que cada sprint avance según lo planificado. El equipo de desarrollo está conformado por el autor, con apoyo del equipo de analistas de trámites para la validación de cada incremento entregado.

Product Backlog

El Product Backlog es la lista priorizada de requerimientos del sistema, organizada según el valor que cada funcionalidad aporta a la operación del área de servicio.

Prioridad	Historia de usuario	Criterio de aceptación
Alta	Como analista, quiero registrar un trámite en el pipeline para hacer seguimiento desde HubSpot	Ticket creado con todos los campos requeridos
Alta	Como analista, quiero recibir una alerta cuando un trámite está próximo a vencer su SLA	Workflow activo que genera notificación automática
Alta	Como supervisor, quiero ver el estado de todos los trámites en un dashboard en tiempo real	Dashboard funcional con filtros por analista y estado
Media	Como cliente, quiero solicitar un trámite a través de un formulario web que registre la información en el CRM	Formulario embebido activo y conectado al pipeline
Media	Como sistema, quiero que los cambios en Lititrámites se reflejen automáticamente en HubSpot	Webhook configurado y sincronización validada
Baja	Como gerente, quiero ver un reporte de ingresos facturados por período	Informe de facturación disponible en HubSpot

RESULTADOS ESPERADOS

Resultado / Producto esperado	Indicador de cumplimiento	Beneficiario
Pipeline de Lititrámites configurado en HubSpot con etapas, propiedades y reglas de negocio definidas	Pipeline funcional con 100% de las etapas del proceso judicial mapeadas	Analistas de trámites / área de servicio
Formularios embebidos activos para captura de solicitudes	Formularios publicados y recibiendo registros directamente en el CRM	Clientes del servicio legal / analistas
Integración bidireccional HubSpot ↔ Lititrámites funcionando	Sincronización automática validada en ambiente de pruebas y producción	Equipo operativo completo
Workflows de SLA y facturación automatizados	Reducción de incumplimientos de SLA en al menos 20% respecto al proceso manual	Supervisores / clientes
Dashboards operativos y gerenciales configurados	Paneles activos con indicadores en tiempo real disponibles para analistas, supervisores y alta gerencia	Alta gerencia / supervisores / analistas
Documento de proyecto de grado Fase 3	Documento aprobado por el docente del curso	Estudiante / UNAD

Sprints planificados

El desarrollo se organiza en cinco sprints, cada uno con un objetivo claro y un entregable verificable.

Sprint	Duración	Objetivo	Entregable
Sprint 1	2 semanas	Configuración base del CRM	Pipeline de Lititrámites funcional con etapas definidas
Sprint 2	2 semanas	Formularios y captura de datos	Formularios embebidos activos y conectados al pipeline
Sprint 3	3 semanas	Integración API bidireccional	Private App y webhooks HubSpot-Lititrámites funcionando
Sprint 4	2 semanas	Automatización de SLA y facturación	Workflows activos y validados con el equipo
Sprint 5	3 semanas	Dashboards y pruebas finales	Paneles gerenciales activos y validación con usuarios

Nivel de maduración tecnológica TRL5

El prototipo desarrollado en este proyecto alcanza el nivel TRL5 (Validación de tecnología en entorno relevante), dado que la solución ha sido configurada e integrada en un ambiente operativo real, con usuarios reales interactuando con el sistema y datos reales fluyendo entre HubSpot y Lititrámites. Esto significa que la tecnología no solo fue diseñada en un entorno de laboratorio, sino que fue validada en condiciones cercanas a las reales de operación de la empresa.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad	Responsable	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Identificación de requerimientos (Concebir)	Autor	X	X				
Diseño de arquitectura e integración (Diseñar)	Autor		X	X			
Configuración Private App y webhooks (Implementar)	Autor			X	X		
Desarrollo workflows SLA y facturación (Implementar)	Autor				X	X	
Pruebas con usuarios reales (Operar)	Autor / Analistas					X	X
Ajustes finales y validación (Operar)	Autor						X
Documentación y entrega del proyecto	Autor						X

Recurso	Descripción	Presupuesto
Humanos	Estudiante implementador (autor del proyecto)	\$0 (recurso propio)
Tecnológicos	Computador portátil, conexión a internet estable	\$0 (recurso propio)
Software	Licencia HubSpot Sales/Service Hub, plataforma Lititrámites, herramientas de documentación	\$0 (recursos existentes en la empresa)
Infraestructura	Acceso remoto a los servidores donde opera Lititrámites y HubSpot en la nube	\$0 (infraestructura existente)
Bibliografía	Bases de datos UNAD (Ebsco, IEEE), libros digitales	\$0 (acceso institucional)
Materiales	Conexión a internet, herramientas de grabación para el video del prototipo	\$150.000 COP
Total		\$150.000 COP

RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS

Resultado / Producto esperado	Objetivo asociado	Indicador de cumplimiento	Beneficiario
Pipeline de Lititrámites configurado en HubSpot con etapas, propiedades y reglas de negocio definidas	Objetivo específico 2	Pipeline funcional con 100% de las etapas del proceso judicial mapeadas	Analistas de trámites / área de servicio
Formularios embebidos activos para captura de solicitudes	Objetivo específico 2	Formularios publicados y recibiendo registros directamente en el CRM	Clientes del servicio legal / analistas
Integración bidireccional HubSpot y Lititrámites funcionando	Objetivo específico 3	Sincronización automática validada en ambiente de pruebas y producción	Equipo operativo completo
Workflows de SLA y facturación automatizados	Objetivo específico 4	Reducción de incumplimientos de SLA en al menos 20% respecto al proceso manual	Supervisores / clientes
Dashboards operativos y gerenciales configurados	Objetivo específico 4	Paneles activos con indicadores en tiempo real para analistas, supervisores y alta gerencia	Alta gerencia / supervisores / analistas
Prototipo funcional TRL5 validado	Objetivo específico 5	Sistema probado con usuarios reales del área operativa	Equipo de analistas / supervisor
Documento de proyecto de grado Fase 4	Todos los objetivos	Documento aprobado por el docente del curso	Estudiante / UNAD

BIBLIOGRAFÍA

- Pressman, R., y Maxim, B. (2020). Ingeniería de software: un enfoque práctico (9.^a ed.). McGraw-Hill Education.
- Sommerville, I. (2021). Ingeniería de software (10.^a ed.). Pearson Educación.
- Hernández Sampieri, R. (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill Interamericana.
- Palacios Alvarado, W., Calixto, N. J., y Caicedo-Rolón, A. (2023). Conceptos y enfoques de metodología de la investigación. Editorial Creser S.A.S.
<https://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/6728>
- Acosta-Sánchez, C. A. (2019). Cuestiones prácticas para el planteamiento del problema en un proyecto de investigación [OVA]. Repositorio Institucional UNAD.
<https://repository.unad.edu.co/handle/10596/31824>
- Bucheli, H. A. (2019). CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar y Operar): Iniciativa para la resolución de problemas en ingeniería [OVA]. Repositorio Institucional UNAD.
<https://repository.unad.edu.co/handle/10596/33800>
- Miranda, S., y Ortiz, J. (2020). Los paradigmas de la investigación: un acercamiento teórico para reflexionar desde el campo de la investigación educativa. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 11(21).
- Acosta Sánchez, J. A. (2024). Análisis de la implementación de un Customer Relationship Management (CRM) en Coltanques S.A.S. [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. <https://hdl.handle.net/20.500.12494/56130>
- Palacios Vargas, D. (2023). Conocimiento y aplicación del software CRM HubSpot por parte de los emprendedores de la ciudad de Villavicencio (Meta) [Trabajo de grado, Universidad de los Llanos]. <https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/5029>
- Nethanani, R., Matlombe, L. W., Vuko, S. N., y Thango, B. A. (2024). Customer relationship management (CRM) systems and their impact on SMEs performance: A systematic review. University of Johannesburg.
- Buttle, F. (2015). Customer relationship management: Concepts and technologies (3.^a ed.). Routledge.
- Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. Scrum.org.
- HubSpot Developers. (2024). Private apps overview. HubSpot Developer Documentation.
<https://developers.hubspot.com/docs/api/private-apps>

HubSpot Developers. (2024). Webhooks overview. HubSpot Developer Documentation.
<https://developers.hubspot.com/docs/api/webhooks>

Constitución Política de Colombia [Const.]. (1991). Artículo 15.

Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Congreso de Colombia.

Decreto 1377 de 2013. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012.
Presidencia de la República de Colombia.

Ley 527 de 1999. Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales. Congreso de Colombia.

UNAD. (2013). Acuerdo 029 del 13 de diciembre de 2013. Consejo Superior Universitario.

UNAD. (2008). Acuerdo 06 de 2008: Estatuto de Propiedad Intelectual. Consejo Superior Universitario.

Hernández, H. A. (2019). *Metodología de la investigación* [OVI]. Repositorio Institucional UNAD. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/18130>

Guzmán, D. A. (2024). *Metodologías de desarrollo* [OVI]. Repositorio Institucional UNAD. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/64507>

Ley 1266 de 2008. Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data.
Congreso de Colombia.

DECLARACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El autor de la presente propuesta manifiesta que conoce el contenido del Acuerdo 06 de 2008, Estatuto de Propiedad Intelectual de la UNAD, Artículo 39, referente a la cesión voluntaria y libre de los derechos de propiedad intelectual de los productos generados a partir de la presente propuesta. Asimismo, conoce el contenido del Artículo 40 del mismo Acuerdo, relacionado con la autorización de uso del trabajo para fines de consulta y mención en los catálogos bibliográficos de la UNAD.